PRÁTICA LABORATORIAL 01 (PL01)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	TECNOLOGIAS DA INTERNET I

DOCENTE
MÁRIO AMORIM

A WEB POR DENTRO E A MINHA PRIMEIRA PÁGINA HTML5

Esta prática consolida a T01. Na Parte 1 vais observar, nas DevTools, como o navegador pede e recebe páginas. Na Parte 2 vais criar a tua página de apresentação em HTML5 e validá-la até ter zero erros.

Item	Detalhe
Modalidade	Individual.
Duração	Em aula (65 min): exercícios 1 a 6. Os extras são opcionais.
Apoio	T01, diapositivos 15 a 17 (Parte 1) e 24 a 36 (Parte 2): criar o projecto, Emmet, elementos, caminhos, imagens, comentários e validador.
Pré-requisitos	T01. VS Code com a extensão Live Server; Chrome, Edge ou Firefox actualizado.
Documentação	developer.mozilla.org (secção HTML) e validator.w3.org.
Entrega	No Moodle, até ao fim da aula. Conta para as actividades práticas (20%).
IA	Tenta primeiro sozinho. Se usares IA, indica no fim do respostas.txt o que pediste e o que aproveitaste.

OBJECTIVOS

- Observar nas DevTools os pedidos e as respostas HTTP de uma página.
- Interpretar códigos de estado (200 e 404) e o tipo de conteúdo (Content-Type).
- Criar um documento HTML5 válido a partir do modelo do Emmet.
- Usar títulos, parágrafos, ligações, imagens e comentários.
- Ler as mensagens do validador do W3C e corrigir os erros.

Parte 1 · A Web por dentro

Exercício 1 · Contar pedidos HTTP (12 min)

1. Abre o navegador numa janela privada (`Ctrl + Shift + N` no Chrome e no Edge, `Ctrl + Shift + P` no Firefox), para não teres extensões nem cache a interferir.
2. Abre as DevTools (`F12`) e escolhe o separador **Rede** (Network). Activa a opção **Desactivar cache** (Disable cache).
3. Visita `http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html` e preenche a primeira coluna da tabela.
4. Visita `https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web` e preenche a segunda coluna.

Dado	info.cern.ch	pt.wikipedia.org
N.º total de pedidos (barra inferior)		
Código de estado do 1.º pedido		
Content-Type do 1.º pedido		
Tipos de recursos pedidos		
Dados transferidos		

5. Responde numa frase: porque é que a página da Wikipédia precisa de muitos mais pedidos do que a do CERN?

Verifica: em ambas as páginas, o primeiro pedido é do tipo `document` e devolve o código `200`.

Exercício 2 · Provocar um 404 e ler o código-fonte (8 min)

1. Com o separador Rede aberto, visita `http://info.cern.ch/nao-existe`. Regista o código de estado e o Content-Type.
2. Visita `https://pt.wikipedia.org/wiki/Pagina_que_nao_existe_xyz`. A página parece normal. Que código de estado aparece nas DevTools?
3. Volta à página do CERN do exercício 1 e abre o código-fonte (`Ctrl + U`, diapositivo 31). Escreve três etiquetas HTML que reconheças da T01.
4. Repara na forma como estão escritas. Que regra de ouro da T01 (diapositivo 33) não cumprem?

Parte 2 · A minha primeira página

Exercício 3 · Preparar o projecto (5 min)

1. Cria esta estrutura de pastas, pelo terminal ou pelo VS Code (T01, diapositivo 24):

```
tint1/
└─ pl01/
   ├─ index.html
   └─ img/
```

```
Terminal (PowerShell)
> cd Documents
> mkdir tint1\pl01\img
> cd tint1\pl01
> code .
```

2. Cria o ficheiro `index.html` (nome em minúsculas, com a extensão), escreve `!` e carrega em `Tab` (diapositivo 25).
3. Muda `lang="en"` para `lang="pt-PT"` e o `title` de `Document` para `O teu nome · TINT1`.
4. Clica em **Go Live**, no canto inferior direito do VS Code.

Verifica: o separador do navegador mostra o teu title e o endereço começa por `http://127.0.0.1:5500`.

Exercício 4 · A minha página de apresentação (20 min)

Completa o `index.html`. Usa os atalhos do Emmet sempre que possível (`h1`, `h2`, `p*2`, `a`, `img`, `br` + `Tab`). A página tem de ter, por esta ordem:

1. **Comentário** no início do `body` com o teu nome, número de estudante e a data (diapositivo 31).
2. **Ligação interna** no topo, `<a href="#ligacoes">Ir para as ligações</a>`, que salta para a secção Ligações (diapositivo 29).
3. **Título principal** `h1` com o teu nome. Só pode haver um `h1` na página (diapositivo 27).
4. **Imagem** guardada na pasta `img`, com caminho relativo, `alt` descritivo e `width="160"`. Pode ser uma foto ou um avatar (diapositivo 30).
5. **Secção Sobre mim** (`h2`) com: um parágrafo sobre ti; um parágrafo com três linhas separadas por `<br>`: a tua cidade, o curso e a escola (diapositivo 28); e uma subsecção **Hobbies** com `h3` e um parágrafo.
6. **Secção Porque escolhi Engenharia Informática** (`h2`) com um parágrafo.
7. **Secção Ligações** (`h2` com `id="ligacoes"`) com dois parágrafos, cada um com uma ligação absoluta: `https://istec-porto.pt` e `http://info.cern.ch`.

```
index.html (esqueleto)
<body>
  <!-- PL01 · Nome · N.º · data -->
  <p><a href="#ligacoes">Ir para as ligações</a></p>
  <h1>...</h1>
  <img src="img/..." alt="..." width="160">

  <h2>Sobre mim</h2>
  <p>...</p>
  <p>Cidade<br>Curso<br>Escola</p>
  <h3>Hobbies</h3>
  ...
  <h2 id="ligacoes">Ligações</h2>
  ...
</body>
```

Atenção: os caminhos são relativos à pasta do `index.html`. Escreve `img/avatar.png`, nunca `C:\Users\...`: esse caminho só funciona no teu computador. E nada de `<br><br>` para criar espaço.

Verifica: clica em **Ir para as ligações**: a página salta para a secção e o endereço passa a terminar em `#ligacoes`.

Exercício 5 · Prever e testar (5 min)

Sem abrir no navegador, responde às perguntas sobre este excerto (diapositivo 28). Depois cria `prever.html`, abre-o e confirma.

prever.html (excerto do body)

```
1  <h2>Contactos</h2>
2  <p>Ana Costa
3     Engenharia Informática</p>
4  <p>ISTEC Porto<br>Rua de Silva Tapada, 115<br>4200-501 Porto</p>
5  <br><br>
6  <p>Fim.</p>
```

#	Pergunta	Previsão	No navegador
1	Em quantas linhas aparece o texto do primeiro parágrafo (linhas 2 e 3)?		
2	Em quantas linhas aparece o segundo parágrafo?		
3	Quantos parágrafos há no total?		
4	Para que servem os dois da linha 5? É boa prática?		

Exercício 6 · Caça aos erros (10 min)

O documento seguinte tem **seis problemas**, mas o validador só detecta quatro. Antes de validares, procura-os no papel, usando as regras de ouro da T01 (diapositivo 33).

erros.html

```
1  <html lang="pt-PT">
2  <head>
3    <meta charset="UTF-8">
4    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5    <title>Página com erros</title>
6  </head>
7  <body>
8    <h1>A minha página</h2>
9    <p>Visita o <a href=https://istec-porto.pt>site do ISTEC</a>.
10   <img src="img/logo.png">
11   <p><strong>Atenção:</p></strong>
12 </body>
13 </html>
```

1. Copia o código (ou descarrega `LEI-A1-S1-TINT1-PL01-erros.html` do Moodle).
2. Valida em `validator.w3.org`, no separador **Validate by Direct Input** (diapositivo 36).
3. Preenche a tabela com os seis problemas: os quatro que o validador encontra e os dois que não encontra.
4. Corrige o ficheiro e valida de novo até não haver erros. Corrige sempre o primeiro erro primeiro.

#	Linha	Problema	Validador detecta? (S/N)	Correcção
1				
2				
3				
4				
5				
6				

5. O validador aceita dois dos problemas. Isso quer dizer que estão correctos? Justifica numa frase.

Exercício 7 · Validar, inspeccionar e entregar (5 min)

1. Valida o teu `index.html` em **Validate by File Upload** até veres **No errors or warnings to show**. Porque não podes usar o **Validate by URI** com o endereço do Live Server?
2. Faz uma captura de ecrã do resultado e guarda-a como `validador.png`.
3. Na tua página, carrega em `Ctrl + U`. O comentário do passo 1 do exercício 4 aparece? E na página? O que concluis sobre o que se pode escrever em comentários?
4. Prepara a entrega, como se explica em baixo.

Extras (opcional)

- Cria uma segunda página, `sobre.html`, com a mesma estrutura mínima. Liga as duas páginas com ligações relativas: `href="sobre.html"` e `href="index.html"`.
- Se a `sobre.html` estivesse dentro de uma pasta `paginas`, qual seria o `href` para voltar ao `index.html`?
- Abre a tua página com o separador Rede aberto e recarrega. Quantos pedidos faz? Porquê esse número?

Entrega

Até ao fim da aula, submete no Moodle um ficheiro `PL01_<número>_<nome>.zip` com:

- a pasta `pl01`, com o `index.html`, o `prever.html` e a pasta `img`;
- um ficheiro `respostas.txt` com as tabelas dos exercícios 1, 5 e 6 e as respostas dos exercícios 1, 2, 6 e 7;
- a captura `validador.png`.

Mínimo esperado: `index.html` válido (0 erros), com `lang="pt-PT"`, comentário, um só `h1`, imagem com `alt`, três `h2` e um `h3`, um `<br>` bem usado, a ligação `#ligacoes` e duas ligações externas.

LISTA DE VERIFICAÇÃO

☐	Tabela do exercício 1 preenchida	☐	lang="pt-PT" e title com o teu nome
☐	Códigos 404 e etiquetas do CERN (ex. 2)	☐	Comentário com nome, número e data
☐	Previsões do exercício 5 confirmadas	☐	Um h1, três h2 e um h3, sem saltos
☐	Seis problemas do exercício 6 explicados	☐	br na morada, sem
☐	Respostas do exercício 7 (URI e Ctrl + U)	☐	Imagem em img/, com alt e width
☐	Captura validador.png com 0 erros	☐	Ligação #ligacoes e duas ligações externas